Как вырастить Бораго, вкусного гиганта на сити-ферме и в домашних условиях

Бораго, огуречная трава, бурачник - что это?

Бораго, бурачник, или огуречная трава - *Borago officinális*, цветковое растение рода Бурачниковые. В России бораго в открытом грунте выращивают преимущественно как медонос, на приусадебных участках — с декоративными целями, для оформления открытых лужаек, зеленых изгородей, сочетают с деревьями и кустарниками в композициях ландшафтного дизайна. Бурачник неприхотлив, устойчив к воздействию низких и высоких температур, не требователен к составу почвы, переносит как избыточный полив, так и периодическую засуху. Может расти и активно цвести как на открытых солнечных участках, так и в полутени.

> *В благоприятных почвенно-климатических условиях проявляет свойства сорняка — распространяется самосевом и быстро захватывает территории, подавляя рост других культур*

Растения бораго в открытом грунте достигают высоты 70-100 см. Встречаются «карликовые» разновидности, но и их высота — не менее 60 см. Стебель прямостоячий, толстый, ребристый, покрыт жесткими короткими волосками. Внутри стебля взрослого растения формируется хорошо заметная полость — это не признак заболевания, а нормальное физиологическое явление, характерное для многих травянистых растений. Листья крупные, прикорневые — овальной формы, до 25-30 см длиной, стеблевые — обратнояйцевидные, сидячие (крепятся к стеблю без черешка). Цвет листьев ярко- или темно-зеленый, матовый — так как вся поверхность листа, как и стебель, покрыта мелкими светлыми волосками.



На взрослом растении бурачника одновременно может формироваться до нескольких десятков цветов. Соцветия приподняты над верхушкой стебля, состоят из пятилепестковых цветков диаметром 1,5-2,5 см. Цвет лепестков — розовый, светло-фиолетовый, голубой; при этом на одном и том же растении в одном соцветии могут быть цветки разной окраски. Цветки некоторых декоративных сортов бораго могут быть необычными, кремово-белыми.

> *В Европе огуречная трава — распространенная листовая овощная культура, в России и странах СНГ бораго с пищевыми целями начали выращивать не так давно*

Бораго - а что сьедобно?

Встречающийся в дикой природе бурачник съедобен, но по вкусу уступает окультуренным разновидностям, поэтому предназначенные для еды растения лучше вырастить из семян известных сортов.

Съедобны все части растения — стебель, листья, цветки и корни. Правда, стебель можно использовать в пищу только в первые 2-3 недели роста, после этого ткани становятся слишком грубыми, теряют вкусовые качества. Листья вместе с черешками — сочные, напоминают по вкусу свежий огурец (откуда и пошло «народное» название этого растения. Их можно использовать в салатах (даже в «Оливье»), в холодных закусках из яиц и творога, добавлять к кисломолочным продуктам, жареным мясным и рыбным блюдам. Сбор листьев с растений открытого грунта проводят в течение первых 7-8 недель роста, до начала активного цветения; для того, чтобы свежая зелень была доступна в течение всего лета, можно проводить 2-3 последовательных посева в мае, в середине и в конце июня. Для максимально раннего начала сбора зелени посев можно провести и под зиму, в конце сентября — начале октября.

> *Цветки бораго обладают тонким нежным ароматом и сладковато-освежающим вкусом. Подходят для украшения различных салатов и холодных закусок, в кондитерском производстве используются как в качестве натурального красителя.*

В свежем и сушеном виде входят в состав холодных и горячих напитков, некоторых разновидностей ликеров.

Корни растения собирают в августе — сентябре, в дальнейшем используются для ароматизации и улучшения вкуса блюд из сыров, кисломолочных продуктов, мясного фарша.

Зелень и корни бурачника встречаются в некоторых рецептах народной медицины, рекомендуются при заболеваниях суставов, почек, печени. Содержат каротин и витамин С, калий, органические кислоты, полезные для кишечника дубильные и слизистые обволакивающие вещества.

Выращивание бораго в открытом и защищенном грунте (дома и на сити-ферме)

В защищенном грунте бораго начали выращивать относительно недавно, не более десяти лет назад.

> *В первую очередь набрала популярность микрозелень — огуречная трава на стадии формирования семядольных листьев, отличающаяся выраженным освежающе-огуречным вкусом и приятным легким ароматом.*

Молодые листики вместе со стебельками добавляют в салаты, к холодным закускам из мяса или рыбы; по вкусу они прекрасно сочетаются с блюдами из яиц, творога, круп, различными пряными соусами.

Выращивание микрозелени бораго (огуречной травы) на сити-ферме

На сити-фермах микрозелень выращивают в обычных перфорированных пластиковых лотках, используя в качестве субстрата агровату, смесь торфа или кокоса с перлитом; подойдут и коврики из льна или джута.

Плотность высева семян бораго — от 4 до 6 г на стандартный лоток размером 18*11 см (можно чуть больше или меньше, в зависимости от требуемого размера листа). Проращивание лучше проводить под тяжелым прижимом, весом около 1,5-2 кг, составляя лотки в стопку по 5-7 штук. Можно использовать и присыпку вермикулитом, но следует учесть что частицы субстрата могут слегка загрязнять подсемядольное колено растения. Всходы появляются достаточно быстро, на 3-4 сутки, сразу после этого лотки с огуречной травой необходимо выставить на свет. Достаточно освещенности 85-100 Ватт/м2 (10000-12000 люкс) в течение 14-16 часов. Для полива желательно использовать любой вегетативный питательный раствор с EC около 1,5 мсм/см, pH 5,8-6,3.

Через 7-10 суток после всходов образуется сочный плотный стебель высотой 1,5-2 см и насыщенно-зеленые вытянуто-овальные крупные семядольные листья. Важно не допустить перерастания — при формировании настоящих листьев зелень грубеет, хотя вкусовые качества не меняются.



Выращивание бораго на микрозелень в домашних условиях

В домашних условиях микрозелень бораго удобно выращивать на минераловатных ковриках в двойных пластиковых лотках с продольной перфорацией — раствор после полива стекает в нижний лоток, не загрязняя зону выращивания. Проращивать семена в этом случае лучше всего под присыпкой вермикулитом, после появления всходов лотки выставляют на хорошо освещенный подоконник. По мере необходимости готовую молодую зелень срезают и используют при приготовлении различных блюд.

Выращивание взрослых растений бурачника в закрытом помещении с целью получения цветов сопряжено с рядом сложностей — растение достаточно крупное, отличающееся по профилю питания от других цветочных культур, требовательное к уровню освещения.

Многие производители съедобных цветов предпочитают «сезонное» культивирование бораго с апреля до октября в пленочных или поликарбонатных теплицах.

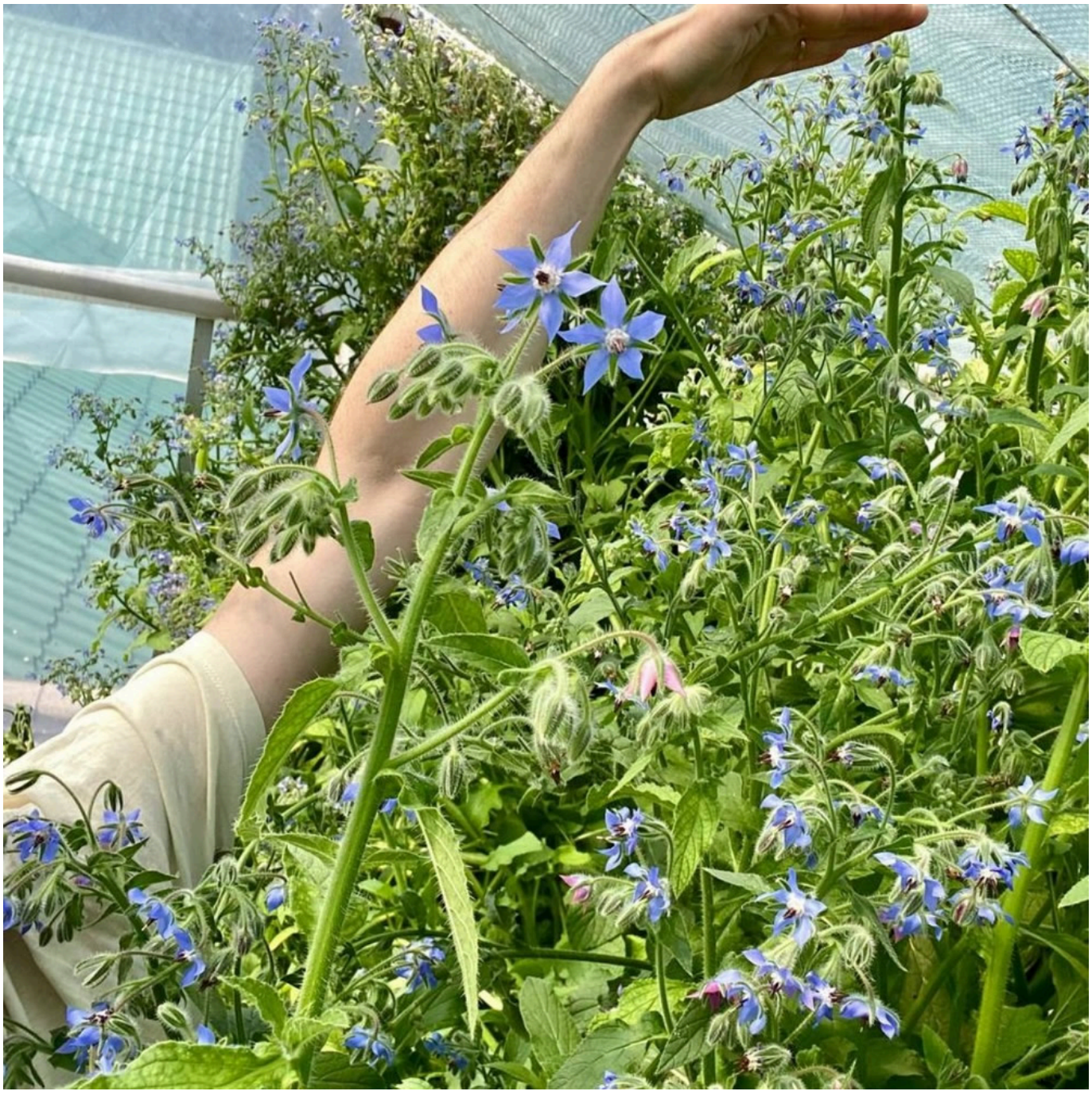
Как вырастить бораго на рассаду

Рассаду выращивают по обычной технологии на стеллажах в кокосово-перлитной или торфо-перлитной смеси, можно использовать и минераловатные пробки. Посев проводят в середине марта, так, чтобы в начале апреля молодое растение было готово к «переезду» в теплицу. В салатные стаканчики диаметром 5-6 см, заполненные подготовленным субстратом, высевают по одному семени, присыпают вермикулитом и проращивают в темноте в течение нескольких суток до появления проростка длиной около 2 мм. После этого стаканчики с рассадой выставляют на свет, поливают по мере подсыхания субстрата 1-2 раза в сутки вегетативным питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см.



Через 14-18 суток культивирования корневая система бурачника полностью заполняет весь объем субстрата, формируется 2-3 небольших настоящих листа. В этот момент рассаду можно пересаживать в емкости объемом 3-5 л, заполненные смесью торфа или кокоса с перлитом. На дно емкостей желательно укладывать дренажный слой из керамзита или пеностекла толщиной около 3 см. После пересадки бораго можно выставлять в теплицу. Плотность расстановки емкостей с растениями — не более 15-20 на м2 (это связано с огромными размерами листьев взрослых бораго). В середине апреля солнечного света вполне хватает для активного роста и развития растения; поскольку бораго устойчив к воздействию холода, снижение наружных температур до 8-10 градусов не представляет опасности. Не страшны и возвратные майские заморозки.

> *Однако в условиях затяжной весны или резко-континентального климата лучше предусмотреть возможность кратковременного обогрева теплицы в ночное и утреннее время.*



Культивирование бораго (огуречной травы)

Уход за растением заключается в регулярном поливе питательным раствором с EC 1,5-1,8 мсм/см. В отличие от других цветов бораго имеет очень развитые вегетативные органы — побеги и листья, постоянно увеличивающиеся в течение всего периода роста, и небольшое (относительно вегетативной массы) количество соцветий. Поэтому для полива лучше использовать питательные растворы с высоким содержанием азота и калия. При необходимости огуречную траву можно растить на тех же питательных растворах, что и обычные огурцы. По составу подойдут и питательные растворы для перца, баклажанов, арбузов или зеленных культур.

В середине июня появляются первые соцветия, и достаточно обильное цветение продолжается до конца сентября.

> *Несмотря на внушительный внешний вид, бурачник плохо переносит подрезку, удаление листа и побегов, поэтому в течение всего вегетационного периода удаляют только случайно поврежденные или пожелтевшие нижние листья.*

Чтобы предотвратить поражение растений грибковыми инфекциями необходимо обеспечить в теплице так называемый «активный климат» - постоянное проветривание и движение воздуха, в том числе в дождливые дни. Застой воздуха в комплексе с повышенной влажностью приводит к быстрому развитию фитопатогенных грибков. Соцветия при этом страдают в последнюю очередь, но отмирание стеблей и листьев приводит к существенному сокращению отдачи цветка.

Как вырастить цветки бораго (огуречной травы)

Можно получить цветки бораго и на гидропонике. Для этого лучше использовать стеллажи с проточной системой полива (при поливе подтоплением результаты хуже) и расстоянием от полки до светильника около 45-50 см. Цветущему бурачнику необходима освещенность 12000-14000 люкс на уровне субстрата, полноценный спектр света с пиками не только в красной, но и в синей зоне.

Рассаду, подготовленную так же, как и для теплицы, выставляют в салатных стаканчиках в отверстия культивационных каналов, устанавливают световой день 12-16 часов, температуру днем 22-23 градуса, ночью 18-20 градусов . Поливы проводят 6-8 раз в стуки поливным раствором с EC 1,8-2,0 мсм/см, pH 5,8-6,3. В течение всего периода роста можно использовать вегетативный поливной раствор одного и того же состава. Один из вариантов состава питательного раствора представлен в таблице 1.

Таблица 1. Состав питательного раствора для полива бораго

Бак А. на 10 л, г		Бак Б, на	Юл, г
Нитрат кальция	777		
Аммиачная селитра	40.0	Монофосфат калия	279
Нитрат магния	315	Нитрат магния	315
Хелат железа 11%	36.0	Сульфит магния	188
Хелат марганца	5,50	Сульфат калия	89
Хелат цинка	1,50	Нитрат калия	279
Хелат меди	0.50	Борная кислота	6.00
		Аммоний молибденовокислый	0.10
Итого	1175,8	Итого	1156,2

В условиях искусственного освещения высота растений бораго не превышает 30-35 см, но следует учитывать, что 8-10 см к общей высоте прибавляют поднимающиеся над верхушками соцветия. Цветение начинается через 30-35 суток после всходов и при соблюдении всех требований агротехники продолжается в течение 3-4 месяцев.



Проблеммы и болезни бораго (огуречной травы)

Основная проблема при выращивании взрослой огуречной травы на гидропонике — хлороз и слабое развитие листьев. К сожалению, эта проблема связана в первую очередь с небольшим объемом заключенной в стаканчик корневой системы и только частично может быть решена правильным подбором состава питательного раствора. При оценке состояния растения лучше обращать внимание на интенсивность цветения — при благоприятных условиях даже сильно страдающие от хлороза растения образуют до 15-25 цветков одновременно.

При оценке состояния растения лучше обращать внимание на интенсивность цветения — при благоприятных условиях даже сильно страдающие от хлороза растения образуют до 15-25 цветков одновременно.



На сити-ферме можно вырастить и бораго размером до 1 м — для этого рассаду пересаживают в емкость объемом до 5 л или размещают в DWC-системе, заполненной вегетативным питательным раствором с EC 1,2-1,5 мсм/см. Увеличение объема корневой системы приводит к разрастанию бурачника и обильному цветению в течение нескольких месяцев. Проблема, как правило, заключается в обеспечении достаточного количества света для крупного взрослого растения. В некоторых случаях емкости с бораго размещают между стеллажами, иногда выделяют бурачнику отдельный вертикально расположенный светильник длиной 60 или 90 см — все зависит от технической оснащенности и площади сити-фермы.

Бораго — достаточно редкая для закрытых помещений культура, отличающаяся, тем не менее, необычным вкусом и целым набором полезных свойств. Немного упорства — и этот гигант может стать желанным гостем на сити-ферме.